

NOM DE L'ATELIER : " SMRTAGRITECH "



OBJECTIF:

Cet atelier encouragera la créativité des participants tout en les initiant aux technologies intelligentes appliquées à l'agriculture. À travers la détection d'anomalies, la surveillance environnementale et l'irrigation automatisée, ils apprendront à exploiter les capteurs et l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des cultures. En comprenant l'interaction entre technologie et innovation, ils développeront une vision approfondie des solutions agricoles intelligentes.



CONTENU:

Ce projet est divisé en plusieurs sections :

1. Surveillance des conditions environnementales :

- Utilisation de capteurs pour mesurer l'humidité, la température et la luminosité .
- Transmission des données en temps réel à une application mobile.
- Utilisation du protocole de communication MQTT pour assurer une transmission fluide des données.

2. Protection et sécurité :

- Détection des incendies avec alertes immédiates.
- Activation automatique des ventilateurs pour évacuer les gaz dangereux.

3. Détection et gestion des nuisibles :

- Analyse d'images avec une caméra ESP32-CAM pour repérer les insectes nuisibles.
- Entraînement d'un modèle IA pour détecter les bactéries et suggérer des traitements adaptés aux cultures.

4. Irrigation intelligente :

- Capteurs d'humidité du sol et de luminosité pour ajuster l'arrosage en fonction des besoins des cultures.
- Activation automatique des pompes pour un usage optimisé de l'eau.

5. Interface et automatisation :

- Contrôle et suivi via une plateforme IoT (QT Designer).
- Génération de rapports pour informer l'agriculteur des conditions des cultures.



CONTENU:

6. Modèle IA prédictif:

- Prédiction des meilleures parcelles pour chaque type de culture en fonction des données environnementales.
- Aide à la planification agricole pour optimiser les rendements.

DÉROULEMENT :

1. Présentation du Système et du Matériel (5 min):

- Introduction aux enjeux de l'agriculture intelligente et des bénéfices des systèmes automatisés. Explication du choix des
- capteurs et du microcontrôleur : pourquoi ces composants sont adaptés à la gestion de l'irrigation ? Démonstration du rôle de l'ESP32-CAM pour la détection visuelle des nuisibles et anomalies
- agricoles. Utilisation d'un support visuel (affiches, schémas ou slides interactifs) pour illustrer le fonctionnement global du projet.
-

2. Expérimentations et Simulations en Temps Réel (10 min):

- Démonstration de la gestion intelligente de l'irrigation : simulation des conditions climatiques et observation de la réaction du système.
 - Augmentation artificielle de la température avec une source de chaleur et mesure des effets sur l'activation de l'arrosage.
 - Modification du taux d'humidité du sol avec différents substrats pour voir comment le programme s'adapte.
- Analyse d'images avec IA :
 - Démonstration de la capture d'images par l'ESP32-CAM et reconnaissance des anomalies agricoles (ex. feuilles malades, sol sec). Comparaison avec une base de données d'images
 - pour illustrer comment l'algorithme identifie les problèmes.
- Atelier interactif avec les enfants :
 - Expérimentation ludique du fonctionnement de l'arrosage automatique à travers des mises en situation.
 - Participation active en leur demandant de provoquer des scénarios (ex. poser un obstacle devant la caméra, modifier la température) pour voir comment le système réagit.



CONTENU:

3. Clôture et Échanges (5 min):

- Retour sur les observations et analyse des résultats obtenus lors des expériences. Discussion sur les améliorations possibles :
- quelles autres variables pourrait-on prendre en compte pour rendre le système plus performant ? Réflexion sur l'impact des technologies intelligentes en agriculture et leur potentiel
- d'extension à d'autres domaines. Temps de questions-réponses pour approfondir certains points et encourager l'interaction avec
- les participants.



RESSOURCE:

Pour mettre en œuvre l'atelier sur le système intégré de surveillance, protection et irrigation intelligente pour l'agriculture, voici une liste détaillée des ressources utiles, regroupées par catégories :

1. Ressources matérielles :

- Capteurs et détection :

DHT22 : mesure de la température et de l'humidité.

Capteur d'humidité du sol : suivi du taux d'humidité du sol.

Capteur de luminosité BH1750 : analyse de l'intensité lumineuse.

- Microcontrôleurs et actionneurs :

ESP32-CAM : Gestion des capteurs et traitement d'images pour la détection des anomalies.

Relais 5 V : contrôle des pompes et autres appareils à 12 V.

Pompe à eau 5V : irrigation automatique en fonction des besoins des plantes.

- Alimentation et gestion de l'énergie :

Batterie Lithium : alimentation autonome du système.

Breadboard et câbles : connexions et test des composants électroniques.

Matériaux pour la maquette : bois, carton, gazon synthétique, réservoirs, tuyaux d'irrigation.



RESSOURCE:

Pièces imprimées en 3D : élaboration des supports et structures du système.

1. Ressources logicielles :

- Programmation et développement :

Arduino IDE : écriture et déploiement du code sur l'ESP32-CAM.

Python : Traitement des données et reconnaissance d'images.

C++ : Développement d'une Application pour la Saisie des Informations Agricoles.

MQTT : communication entre ESP32 et interface.

Bibliothèques Arduino (DHT, ESP32-CAM) : gestion des capteurs et des actionneurs.

- Interfaces et automatisation :

QT Designer : contrôle et surveillance du système à distance via une application mobile.

- Outils de simulation :

Proteus : conception et simulation des circuits électroniques.



PUBLIC CIBLE:

Cet atelier ciblera efficacement les enfants à partir de 4 ans et plus.

Réalisateur: CLUB GSEIR .

اسم الورشة SMRTAGRITECH

الهدف

تهدف هذه الورشة إلى تشجيع الإبداع لدى المشاركين مع تعريفهم بالتقنيات الذكية المطبقة في مجال الزراعة من خلال الكشف عن الشذوذات، والمراقبة البيئية، والري التلقائي، سيتعلمون كيفية استخدام أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المحاصيل من خلال فهم التفاعل بين التكنولوجيا والابتكار، سيطورون رؤية معمقة للحلول الزراعية الذكية



محتوى

يتم تقسيم هذا المشروع إلى عدة أقسام



مراقبة الظروف البيئية

- 1 استخدام أجهزة استشعار لقياس الرطوبة، درجة الحرارة، والإضاءة
- 2 نقل البيانات في الوقت الفعلي إلى تطبيق موبايل
- 3 استخدام بروتوكول الاتصال MQTT لضمان نقل البيانات بسلاسة

الحماية والأمان

- 1 الكشف عن الحرائق مع إرسال تنبيهات فورية
- 2 تفعيل المراوح تلقائياً لإزالة الغازات السامة

الكشف وإدارة الآفات

- 1 تحليل الصور باستخدام كاميرا ESP32-CAM لاكتشاف الحشرات الضارة
- 2 تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي لاكتشاف البكتيريا واقتراح العلاجات المناسبة للمحاصيل

الري التلقائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

- 1 أجهزة استشعار لقياس رطوبة التربة والإضاءة لضبط عملية الري بناءً على احتياجات المحاصيل
- 2 تفعيل المضخات تلقائياً لاستخدام المياه بشكل أمثل

محتوى



الواجهة والأتمتة

التحكم والمتابعة عبر منصة إنترنت الأشياء 1 IoT باستخدام أداة QT Designer.
إنشاء تقارير لإبلاغ المزارع بحالة المحاصيل 2

نموذج الذكاء الاصطناعي التنبؤي

- التنبؤ بالمناطق المثلى لكل نوع من المحاصيل بناءً على البيانات البيئية 1
- مساعدة المزارعين في التخطيط الزراعي لتحسين العوائد 2

التنفيذ وكيفية تقديم الورشة—

عرض النظام والمعدات 5 دقائق 1

- مقدمة حول تحديات الزراعة الذكية وفوائد الأنظمة الآلية
- شرح أسباب اختيار أجهزة الاستشعار ووحدة التحكم الدقيقة لماذا تعتبر هذه المكونات مناسبة لإدارة الري؟
- عرض دور كاميرا ESP32-CAM في الكشف البصري عن الآفات والشذوذات الزراعية
- استخدام وسائل بصرية ملصقات، مخططات، أو شرائح تفاعلية لتوضيح كيفية عمل المشروع بشكل عام

التجارب والمحاكاة في الوقت الفعلي 10 دقائق 2

- عرض إدارة الري التلقائي محاكاة الظروف المناخية وملاحظة استجابة النظام
- زيادة درجة الحرارة صناعياً باستخدام مصدر حرارة وقياس تأثيرها على تفعيل الري
- تعديل نسبة رطوبة التربة باستخدام أنواع مختلفة من المواد لملاحظة كيفية تكيف النظام

• تحليل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي

- عرض التقاط الصور بواسطة كاميرا ESP32-CAM والتعرف على الشذوذات الزراعية مثل الأوراق المصابة بالأمراض أو التربة الجافة
- مقارنة مع قاعدة بيانات صور لتوضيح كيفية عمل الخوارزمية في اكتشاف المشكلات
- ورشة تفاعلية مع الأطفال
- شرح مفهوم الري التلقائي من خلال تمثيل مواقف تفاعلية
- المشاركة الفعالة من خلال تشجيعهم على خلق سيناريوهات مثل وضع عقبة أمام الكاميرا أو تعديل درجة الحرارة لملاحظة كيفية استجابة النظام

الختام والمناقشات 5 دقائق 3

- مراجعة الملاحظات وتحليل النتائج التي تم الحصول عليها من التجارب
- التفكير في تأثير التقنيات الذكية في الزراعة وإمكاناتها للتوسع إلى مجالات أخرى
- وقت مخصص للأسئلة والأجوبة لتوضيح بعض النقاط وتعزيز التفاعل مع المشاركين

الموارد



لتنفيذ ورشة العمل حول النظام المتكامل للمراقبة، الحماية، والري الذكي في الزراعة، إليك قائمة مفصلة بالموارد المفيدة، مجمعة حسب الفئات

1 الموارد المادية

أجهزة الاستشعار والكشف

DHT22 : قياس درجة الحرارة والرطوبة

مستشعر رطوبة التربة متابعة مستوى رطوبة التربة

مستشعر الإضاءة BH1750: تحليل شدة الإضاءة

وحدات التحكم والمحركات

ESP32-CAM : إدارة المستشعرات ومعالجة الصور للكشف عن الشذوذات

ريليه 5 فولت التحكم في المضخات والأجهزة الأخرى التي تعمل بجهد 12 فولت

مضخة ماء 5 فولت الري التلقائي بناءً على احتياجات النباتات

الطاقة وإدارة الطاقة

بطارية ليثيوم إمداد النظام بالطاقة بشكل مستقل

لوحة اختبار وأسلاك لربط واختبار المكونات الإلكترونية

المواد للنموذج

خشب، كرتون، عشب صناعي، خزانات، أنابيب ري

المكونات المطبوعة بتقنية 3D:

تصميم القواعد والهياكل للنظام

الموارد البرمجية 2

البرمجة والتطوير

Arduino IDE : كتابة ونشر الكود على وحدة ESP32-CAM.

Python : معالجة البيانات والتعرف على الصور

تطوير تطبيق لإدخال المعلومات الزراعية : C++

MQTT : الاتصال بين ESP32 وواجهة المستخدم

مكتبات Arduino (DHT, ESP32-CAM) : إدارة المستشعرات

والمحركات

الواجهات والأتمتة

QT Designer التحكم والمراقبة عن بُعد للنظام عبر تطبيق موبايل

أدوات المحاكاة

Proteus : تصميم ومحاكاة الدوائر الإلكترونية

الجمهور المستهدف

ستستهدف هذه الورشة الأطفال من عمر 4 سنوات فما فوق



مصمم الورشة : CLUB GSEIR

